Tecnologia de Comunicação *IoT*

RFID

Introdução

1

Neste trabalho irei aprofundar a tecnologia ***RFID***;

2

Falar das suas características;

3

Falar dos protocolos de comunicação

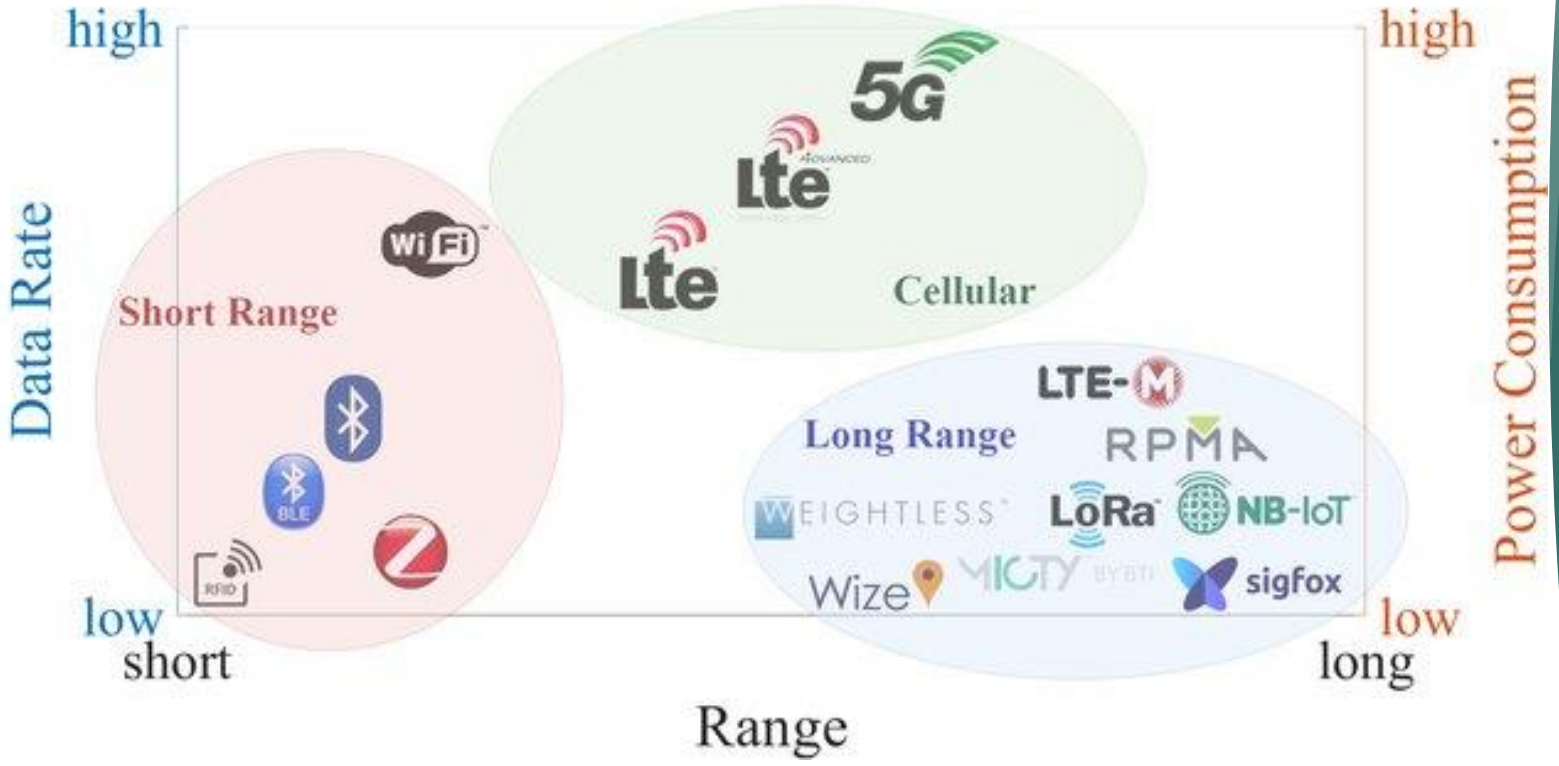
4

Falar das frequências de utilização;

5

Comparar com tecnologias do mesmo grupo;

Estado da Arte



RFID – Radio Frequency Identification

Utilizada em 1990, pelo *Walmart* quando foi colocada em uso nos produtos;

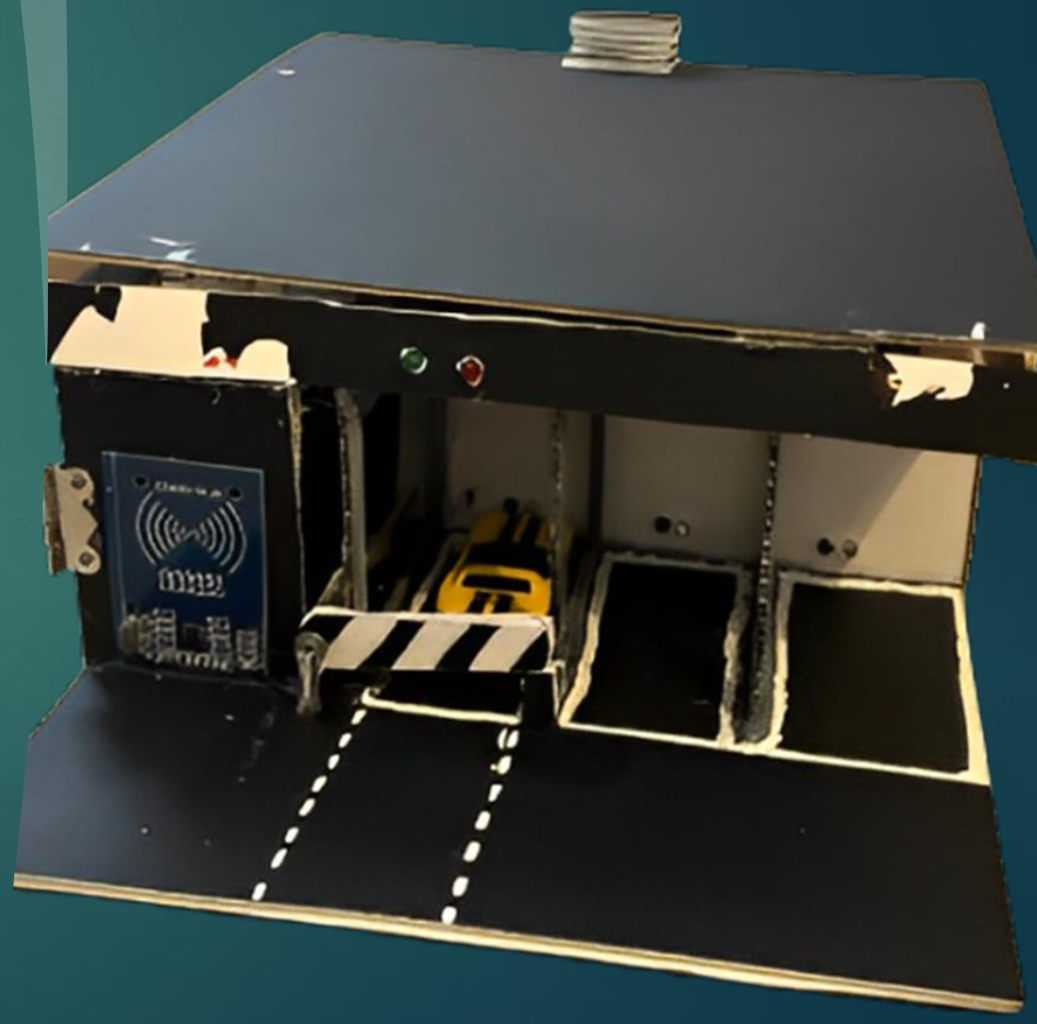
Pode ser utilizada em:

Rastreio de encomendas;

Pagamentos automáticos de portagens;

Acessos a edifícios e escritórios;

Utiliza um campo magnético



RFID – Protocolos de Comunicação

ISO 15693:

PROTOCOLO INTERNACIONAL PARA CARTÕES DE PROXIMIDADE:

UTILIZA FREQUÊNCIA ***13,56 MHZ***;

PODE TRANSFERIR ATÉ ***26 KBIT'S***;

POSSUI ALCANCE DE 1 METRO;

PERMITE REALIZAR CONTROLO DE ACESSO;

SISTEMAS DE PAGAMENTO;

USO DE TRANSPORTES;

RFID - Protocolos de Comunicação

ISO 18000-6:

- Opera em ***Ultra High Frequency***;
- Funciona entre ***860 MHz e os 960 MHz***;
- Define o protocolo de comunicação entre *tags* e leitor ***RFID***;

ISO 18000-3/6:

- Utilizados para ***High Frequency***:
- Protocolos de standards internacionais para sistemas ***RFID***;
- ***ISO 18000-3*** possui a mesma frequência que o ***ISO 15693***;

RFID - Protocolos de Comunicação

EPC- Eletronic Product Code:

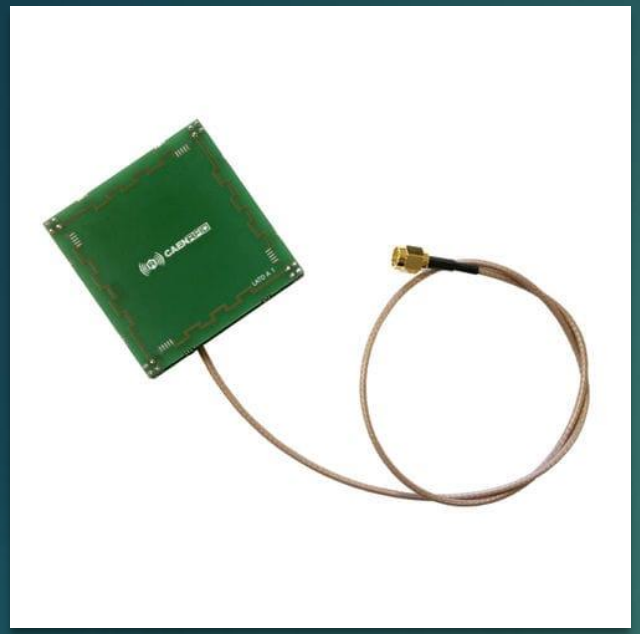
Utilizado para ***Ultra High Frequency***:

Funciona nas frequências de ***860 MHz e 960 MHz***;

Equivalente ao protocolo ***ISO 18000-6***;

Ser utilizado em *tracking* de itens;

Utilizado para identificação;



Componentes do sistema *RFID*

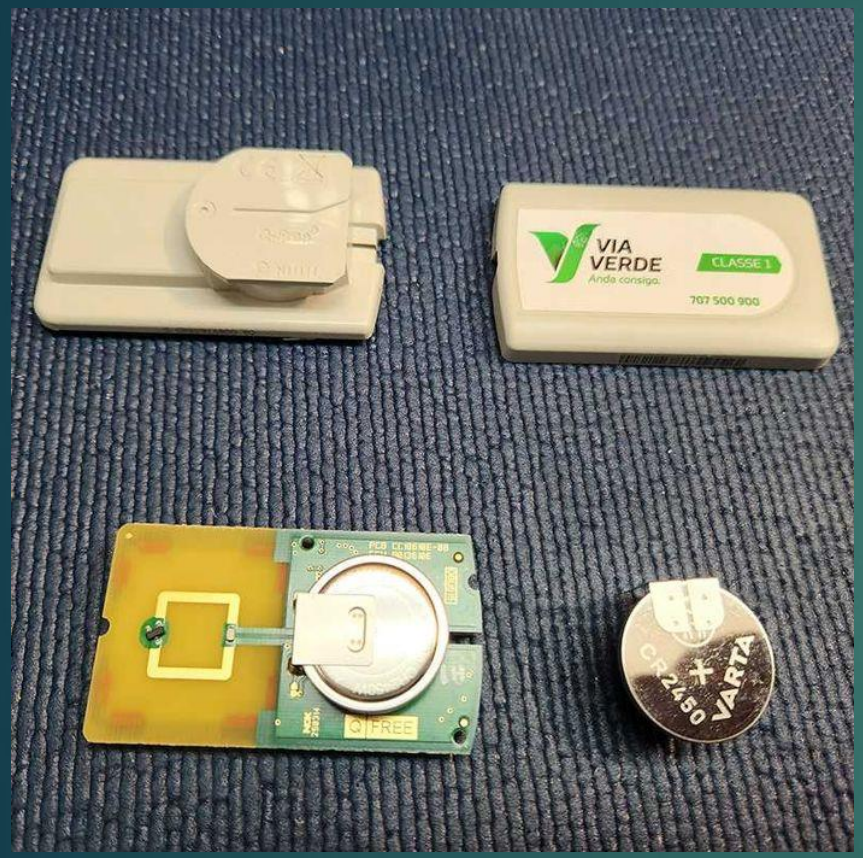
Existem vários componentes no sistema *RFID*:

Tags;

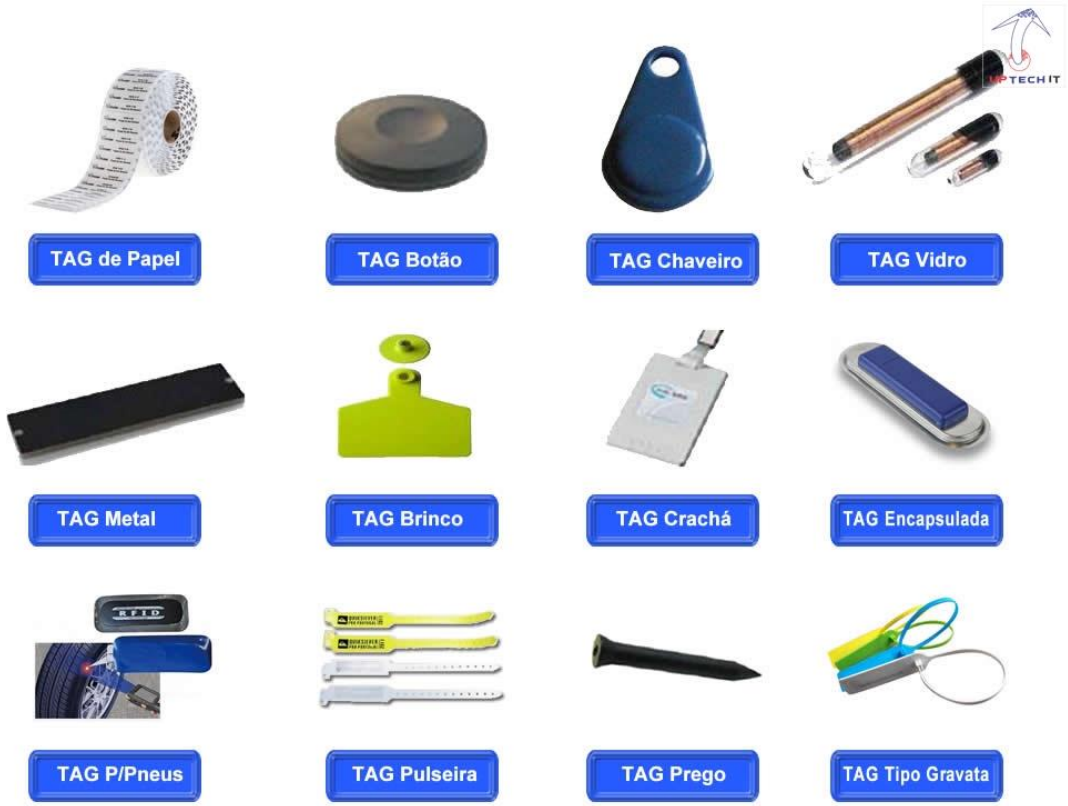
Leitores *RFID*;

Antenas – por norma associadas aos leitores;

RFID - Tags



- Existem **2 tipos de *tags* ativas** ou **passivas**
- *Tags* ativas, necessitam de uma fonte de energia;
- ***Tag LoJack*** para localização de veículo através da rede móvel e sinal de ***GPS***;
- ***Tags passivas não*** necessitam de bateria, que são as mais usadas:
- Funcionam por indução magnética;
- Podem ser encontradas em cartões de acesso a edifícios;
- ***RFID*** tranferência entre ***10 pico-Watts e 1 mili-Watts***;
- Processador Intel Pentium 4 consome ***50 Watts***;



RFID – Tipos de *Tags*

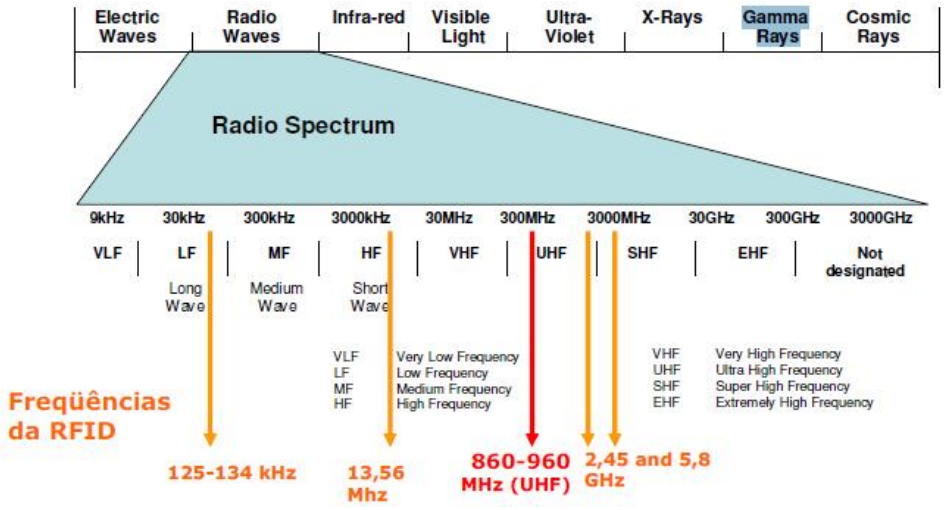
RFID – Colisões

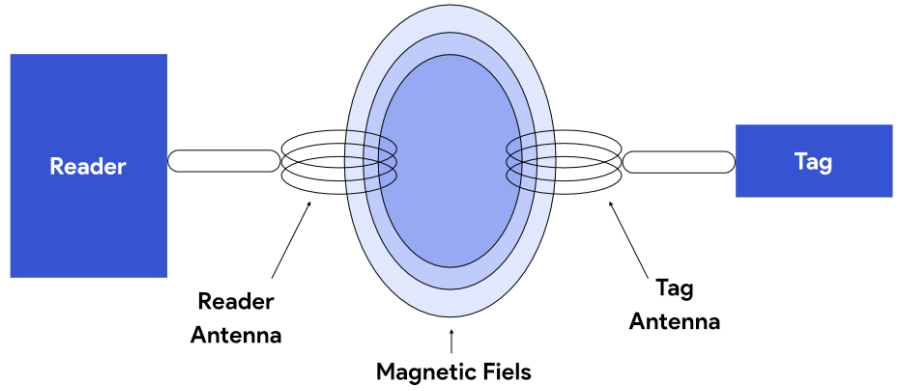
- A tecnologia ***RFID*** possui um algoritmo de prevenção de colisões;
- A existência de múltiplas ***tags*** perto umas das outra vão gerar colisões de pacotes;
- Este algoritmo organiza as ***tags*** e seleciona com qual vai comunicar;

RFID - Frequência

A tecnologia ***RFID*** utiliza um campo magnético;

Através da antena que funciona por ***High Frequency*** a ***tag RFID*** é ativada;





Power at tag Ptag α 1/d6 Preader

d = tag - reader distance

Frequências das *Tags RFID*

Micro-Ondas:

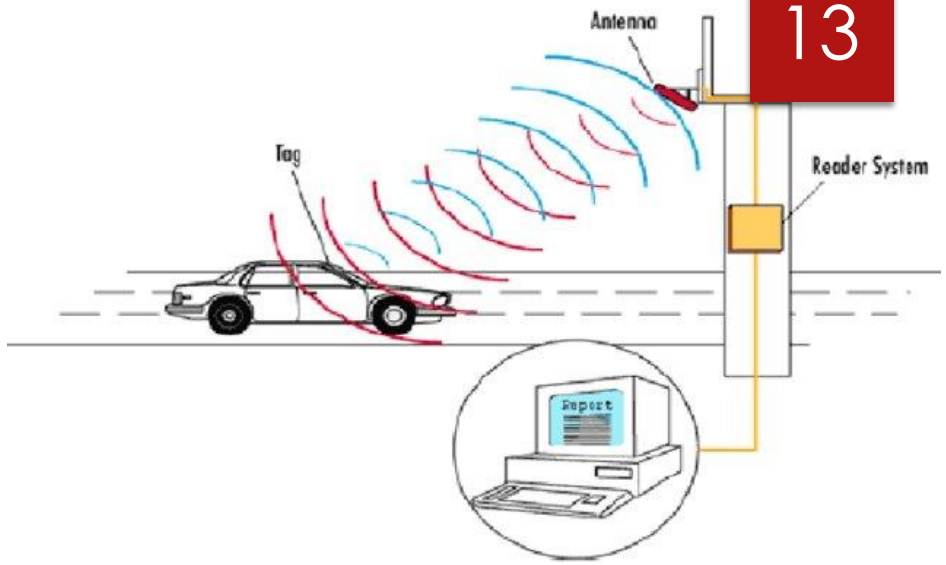
Funciona na frequência de ***2,45 GHz***;

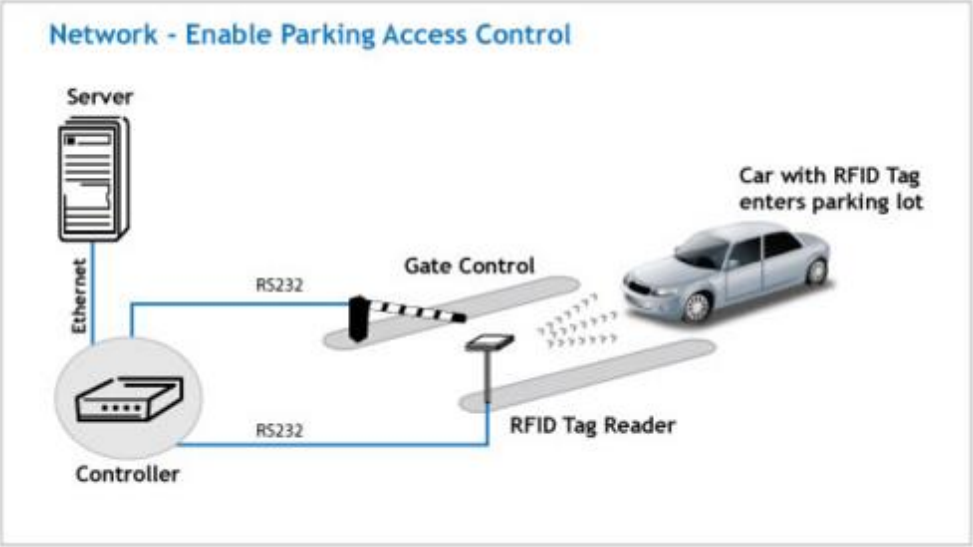
Taxa de leitura é mais rápida que as ***tags Ultra High Frequency***;

Deficiência de funcionamento em superfícies molhadas ou metálicas;

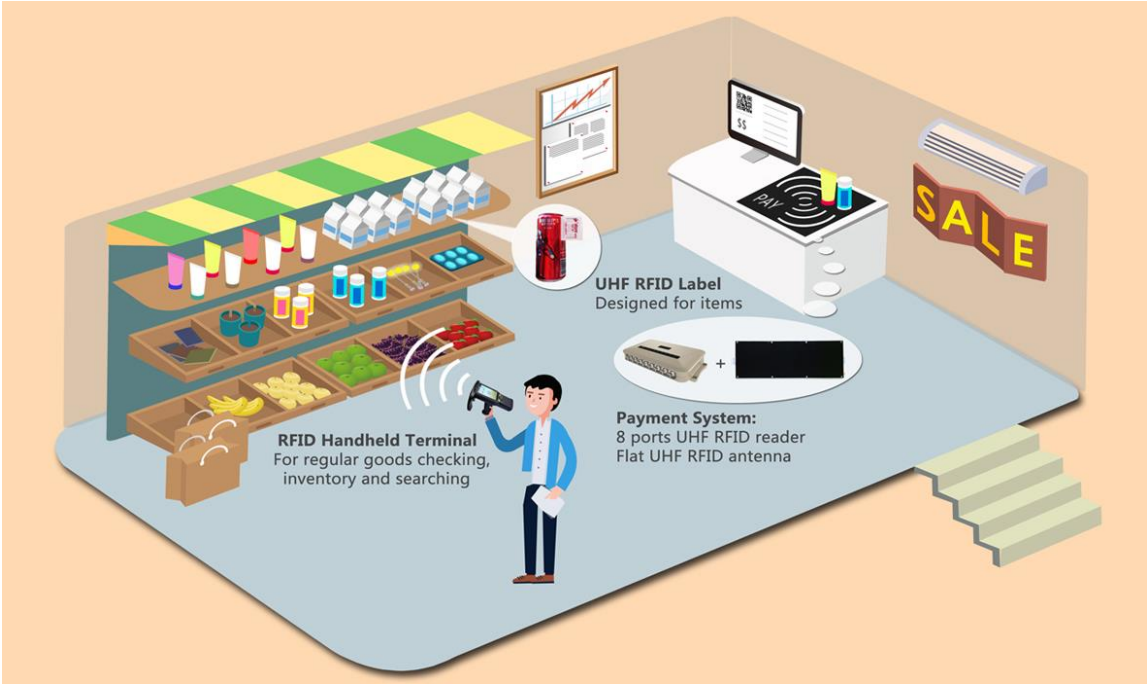
Utilizada em *tracking* de veículos;

Possuem distância de leitura de 1 metro;





Frequências das *Tags RFID*



Low Frequency:

Funciona a ***125 KHz***;

Permite realizar leituras de *tags* a distâncias de meio metro;

Utilizado em lojas, identificação de objetos;

Frequências das *Tags RFID*

High Frequency:

Frequência de ***13,56 MHz***;

Possui alcance de menos de **1 metro**;

Baixo custo;

Utilizada para controlo de acessos em edifícios ou piscinas;

Frequências das *Tags RFID*

Ultra High Frequency:

Intervalo compreendido de ***860 MHz e 930 MHz***;

Consegue identificar múltiplas *tags* de uma só vez;

Boa velocidade de leitura de *tags*;

Mais rápida que ***High Frequency*** num intervalo não superior a 3 metros;

Sofrem problemas de transmissão em ambientes molhados ou metálicos;

Leitores *RFID*

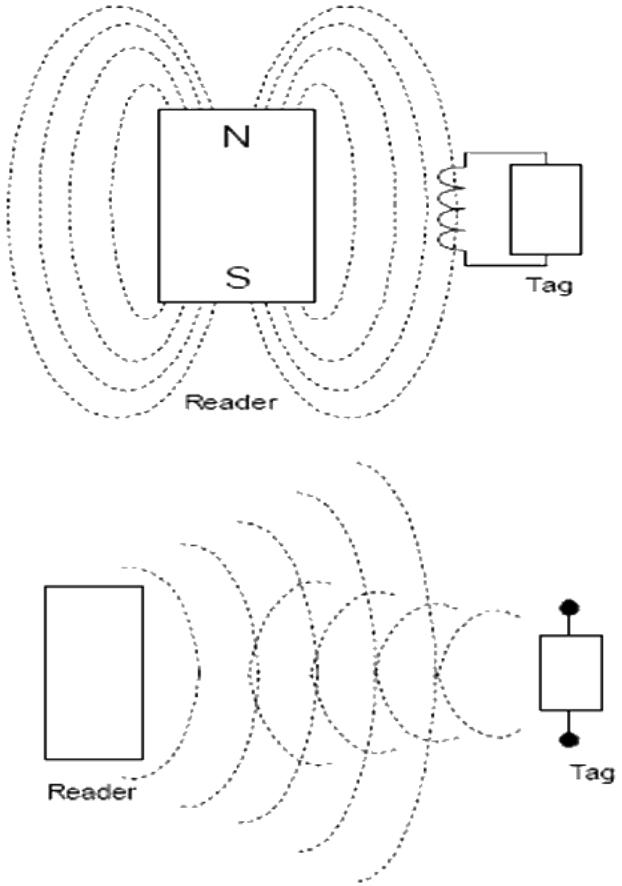
Possuem 2 modos de funcionamento:

Far Fields:

- Utiliza ***Ultra High Frequency*** e micro-ondas;
- Pode ser utilizada em portagens;

Near Fields:

- Induz a ***tag RFID*** a um campo magnético perto do leitor ***RFID***;
- Pode ser utilizada para acessos a edifícios ou pagamentos eletrónicos;
- A ***Nokia*** em 2004 utilizou ***Near Field Communication*** para fazer pagamentos eletrónicos;



Comparação de Tecnologias

Tecnologia	Vantagens	Desvantagens
RFID	Habilidade de ler várias tags ao mesmo tempo Leitura à distância Pode ser utilizada para identificação e tracking de itens Versátil e pode ser utilizada em várias indústrias	Tecnologia limitada pela antena do leitor e tamanho da tag Pode sofrer interferência de outras ondas rádio, metais e água Tags podem ser caras
Zigbee	Baixo consumo de energia Baixo custo e simples implementação Apropriado para uso em domótica, controlo industrial e aplicações IoT	Alcance limitado até 100 metros Transferência de dados lenta até 250 kbps Pode sofrer de interferência de outros dispositivos wireless Desaconselhável para aplicações com alta banda de dados
NFC	Comunicação de Baixo Alcance Baixo Consumo de Energia Simples de Implementar e utilizar Suporta comunicação P2P assim como leitura e escrita Utilizado em pagamentos móveis, acessos e bilhetes	Alcance limitado, até 10 cm Transferência de dados é lenta até 424 kbps Não aplicável para aplicações com alta banda de dados Pode sofrer de interferências de outras frequências de rádio.
BLE	Baixo consumo de energia Rápida transferência de dados, até 2 Mbps Aplicável para casas inteligentes	Alcance limitado até 100 metros Pode sofrer de interferência de outras redes wireless Não aplicável para aplicações com grande banda de dados Gestão e implementação ao complexa da tecnologia

Conclusão

Permitiu perceber mais acerca da tecnologia ***RFID***;

Realizar comparações entre as tecnologias;

Perceber as vantagens e desvantagens de cada uma;